UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Rosario — Ingeniería en Sistemas de Información

Sistema de Gestión Académica (SGA)

Trabajo Práctico Integrador — 2026

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Asignatura: Tecnologías de Desarrollo de Software IDE

Comisión: 3EK03

Docentes: Andrés Joaquín y Walter Casella

EQUIPO DE TRABAJO — GRUPO N° 3

• **Martín Cabrera** (Legajo: 53952)

• **Nicolás Bolzico** (Legajo: 53742)

Descripción General del Sistema

El **Sistema de Gestión Académica (SGA)** es una plataforma integral desarrollada sobre la plataforma .NET, concebida para centralizar, optimizar y administrar de manera eficiente la actividad académica de una facultad. El sistema permite la gestión completa de especialidades, planes de estudio, asignaturas, comisiones, cursos, cuerpo docente e inscripciones de alumnos, garantizando la integridad de la información y la trazabilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Requerimientos Funcionales (RF)

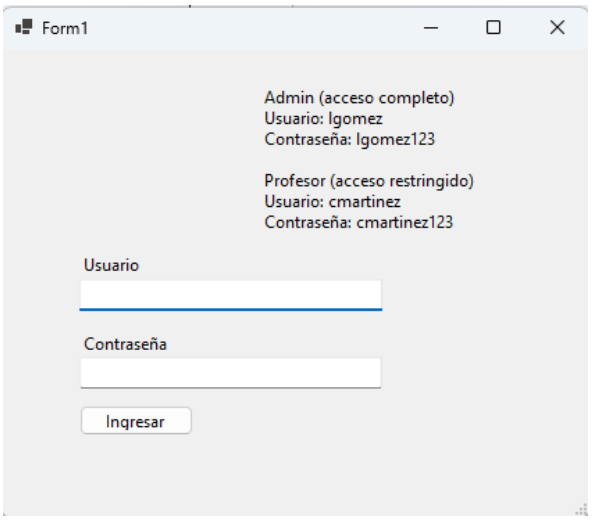
Código y Nombre	Descripción
RF01 - Autenticación y Perfil de Usuario	Permite el inicio de sesión seguro mediante credenciales (nombre de usuario y contraseña). El usuario autenticado puede consultar y modificar sus datos personales y cambiar su contraseña.
RF02 - Autorización y Gestión de Permisos	Restringe el acceso a módulos y acciones (Alta, Baja, Modificación y Consulta) según los permisos asignados. Asigna automáticamente un conjunto de permisos predeterminados al registrar usuarios según su rol (Profesor o Alumno).
RF03 - Gestión de Personas	Administración completa (CRUD) de alumnos y docentes, con alta simultánea de su cuenta de usuario. Incluye búsqueda por nombre, apellido, legajo o email.
RF04 - Gestión de Planes de Estudio	Alta, baja, modificación y consulta de los planes de estudio, vinculándolos a su especialidad académica.
RF05 - Gestión de Materias	Administración de asignaturas. Patrón maestro-detalle con plan para su alta: registrando su descripción, carga horaria semanal y horas totales. Quedan asociadas al plan con el que se las dio de alta y también cuentan con su propia pantalla para modificarla.
RF06 - Gestión de Comisiones	Gestión (CRUD) de comisiones asociando su denominación, año de especialidad y plan de estudio correspondiente.
RF07 - Gestión de Cursos (Maestro/Detalle)	Registro de cursos (materia, comisión, año calendario y cupo máximo). En el detalle, permite la asignación de docentes con sus cargos y la inscripción/baja de alumnos junto al registro de su condición y nota final.
RF08 - Control de Cupos	Al inscribir un alumno, el sistema valida los cupos disponibles y rechaza la inscripción si el curso alcanzó su cupo máximo.
RF09 - Reporte Estadístico de Ocupación	Generación de reportes tabulares y gráficos comparativos de columnas que confrontan el cupo máximo vs. los alumnos inscriptos por curso.
RF10 - Reporte de Planes con Exportación PDF	Emisión del detalle de asignaturas y carga horaria por plan de estudio, con soporte para exportación y descarga en formato PDF.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

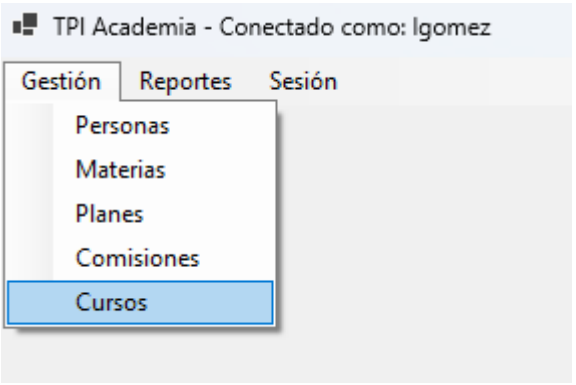
Código y Nombre	Descripción
RNF01 - Autenticación Stateless y Seguridad	Autenticación mediante tokens JWT y cifrado de contraseñas con hashing seguro (PBKDF2 con SHA-256 y salt aleatorio, 100.000 iteraciones).
RNF02 - Integridad y Validaciones	Validaciones en la interfaz de usuario (formatos y campos requeridos), en el modelo de dominio y en los servicios de aplicación (por ejemplo, unicidad de legajo y de nombre de usuario), para mantener la consistencia del sistema.
RNF03 - Arquitectura en Capas Distribuidas	Desacoplamiento de responsabilidades en proyectos independientes (WinForms, Blazor.Server, WebAPI, Application.Services, Domain.Model, Data y DTOs) utilizando DTOs para la comunicación.
RNF04 - Persistencia de Datos e Híbrida	Almacenamiento en Microsoft SQL Server mediante Entity Framework Core, incluyendo al menos una consulta en ADO.NET nativo y siembra automática de datos iniciales.
RNF05 - Versión Web y Escritorio	Se ofrece como aplicación de escritorio (Windows) y como aplicación web (para cualquier navegador moderno), ambas consumiendo la misma WebAPI. Paridad funcional entre versiones.

Capturas de Pantalla del Sistema

Autenticación (Login).

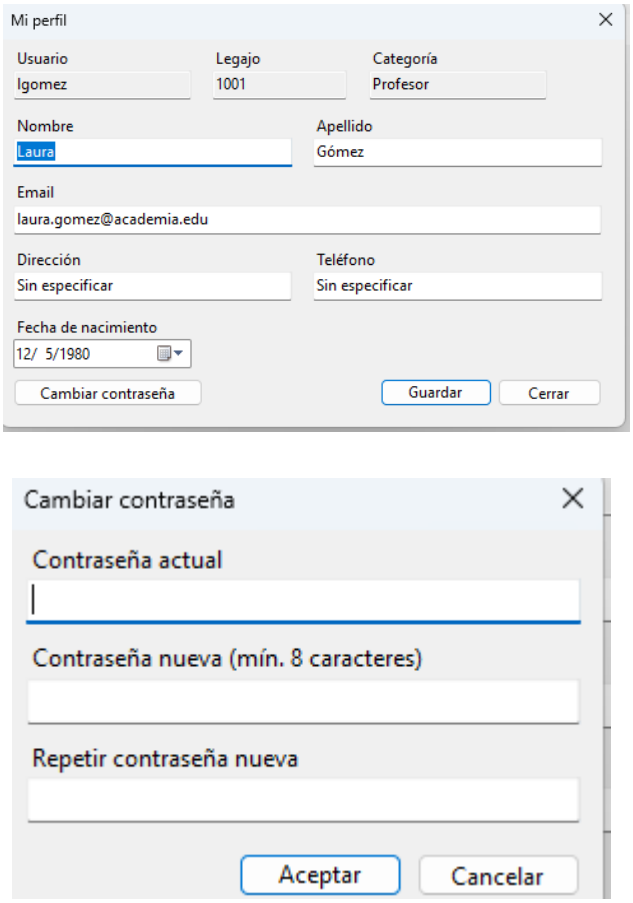
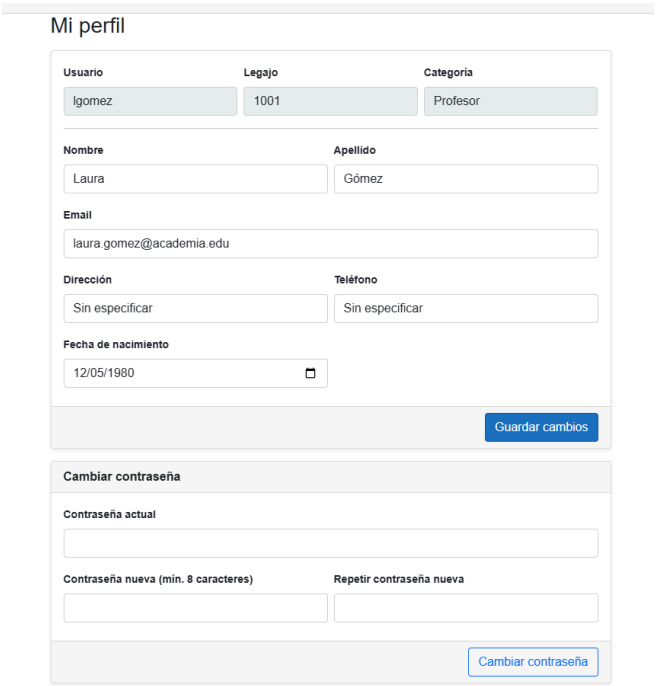
Windows Forms	Blazor
	

Menú Principal / Navegación

Windows Forms	Blazor
	

Mi Perfil / Cambio de Contraseña

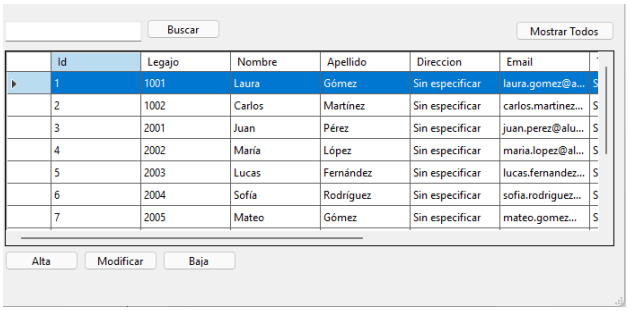
Visualización de datos del usuario autenticado y formulario de cambio de clave cumpliendo las políticas de seguridad.

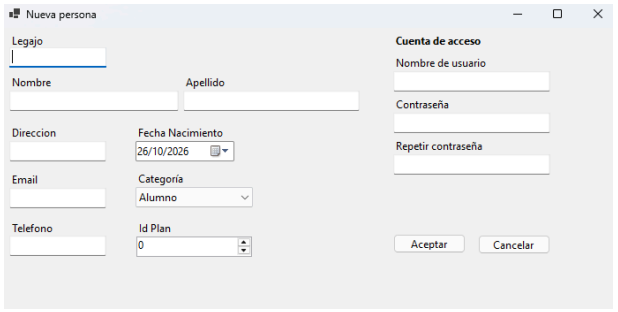
Windows Forms	Blazor
	

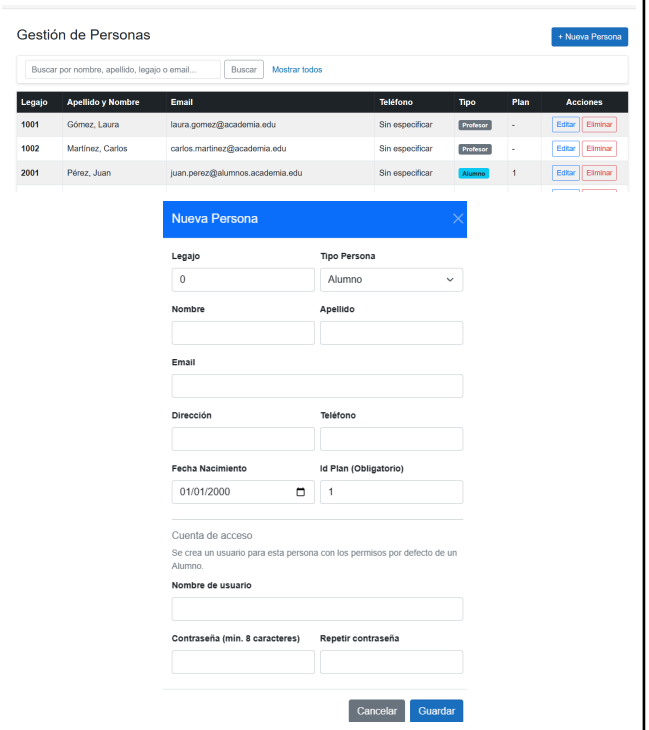
Operaciones CRUD

CRUD de Personas

Windows Forms	Blazor

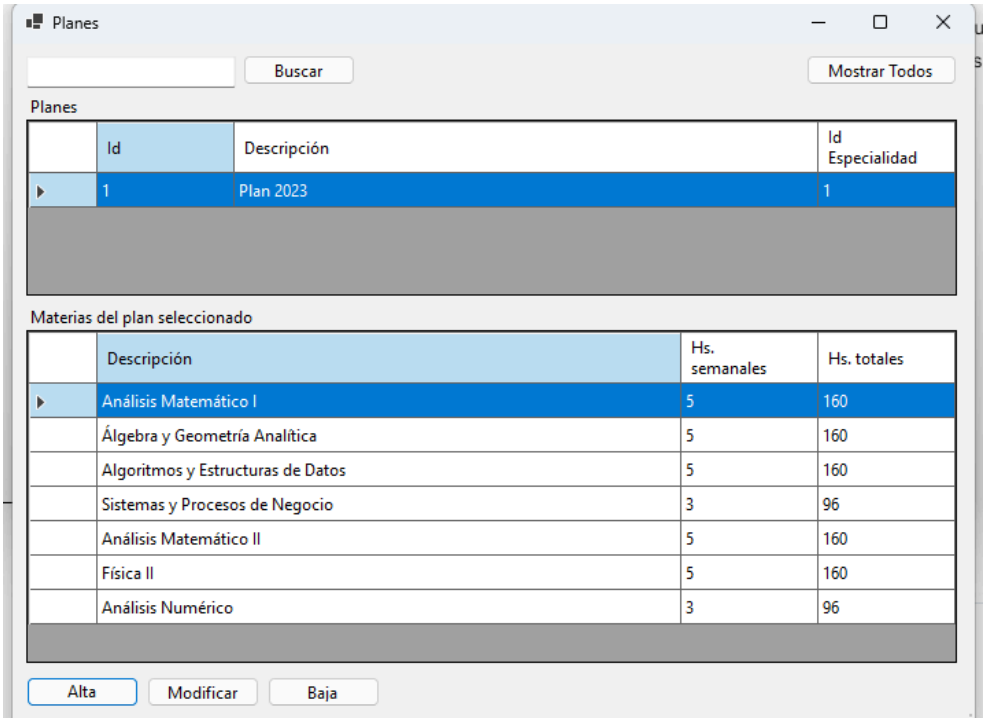


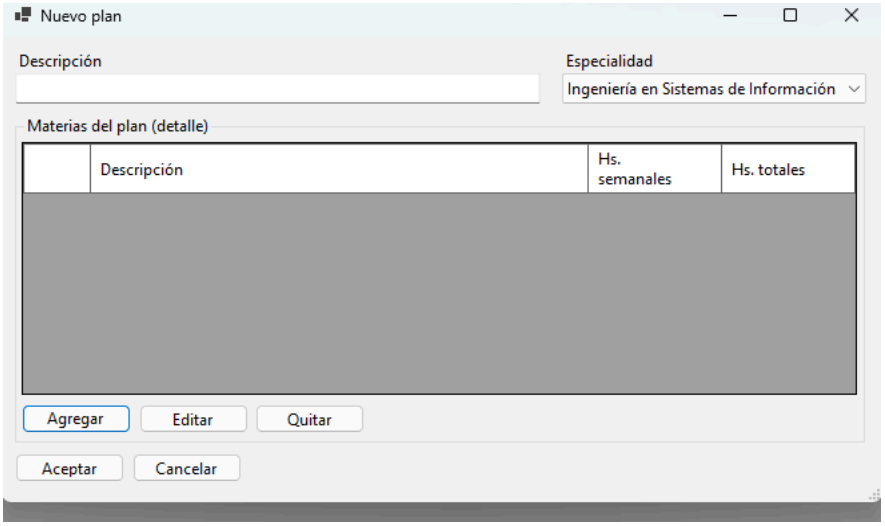




CRUD de Planes y materias (Maestro/Detalle)

Windows Forms





Blazor

Gestión de Planes de Estudio

Administración de carreras, planes curriculares y asignaturas asociadas (Maestro / Detalle).

+ Nuevo Plan

Buscar por descripción de plan... | Buscar | Mostrar todos

Planes de Estudio (Haga clic en una fila para ver sus materias) — 1 planes

Id	Descripción	Especialidad	Cant. Materias	Acciones
1	Plan 2023	Ingeniería en Sistemas de Información	7 materias	Editar Eliminar

Materias del Plan Seleccionado: Plan 2023 — 7 materias

Id	Descripción de la Materia	Hs. Semanales	Hs. Totales
1	**Análisis Matemático I**	5 hs	160 hs
2	**Álgebra y Geometría Analítica**	5 hs	160 hs

Nuevo Plan de Estudio

Descripción del Plan *

Ej: Plan 2023 - ISI

Especialidad *

Ingeniería en Sistemas de Informació

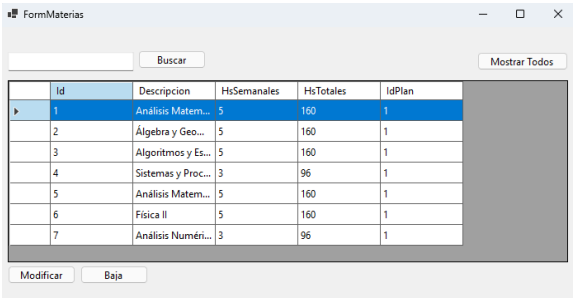
Materias del Plan

+ Agregar Materia

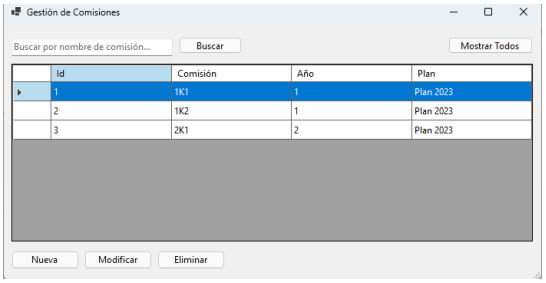
Aún no se han agregado materias a este plan. Utilice el botón "+ Agregar Materia" para sumar asignaturas.

Cancelar | Guardar Plan

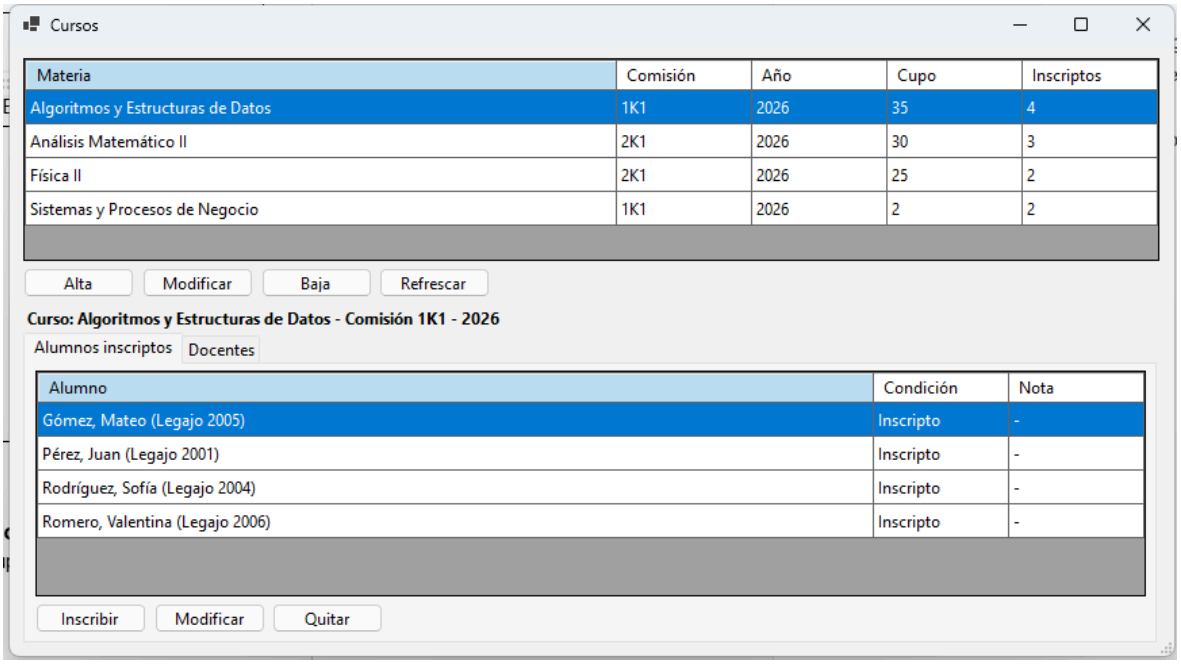
CRUD de Materias

Windows Forms	Blazor
	

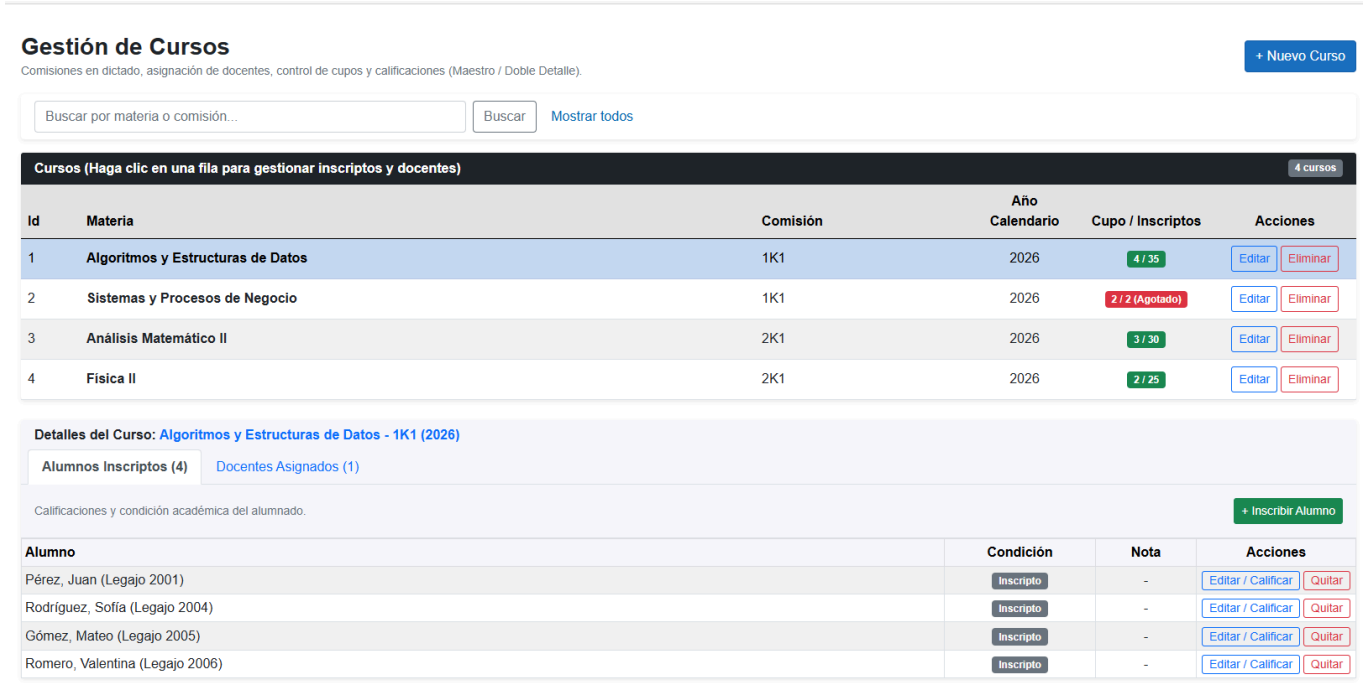
CRUD de Comisiones

Windows Forms	Blazor
	

CRUD de Cursos

Windows Forms


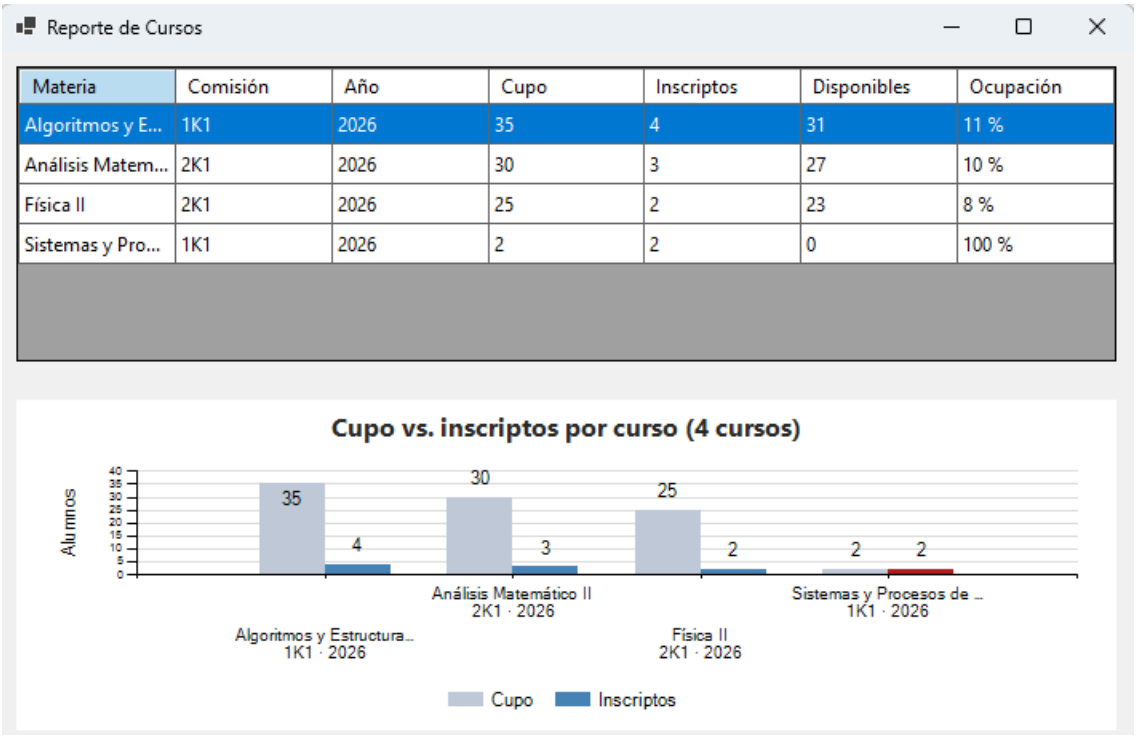
Blazor



Reportes

Reporte de Cursos

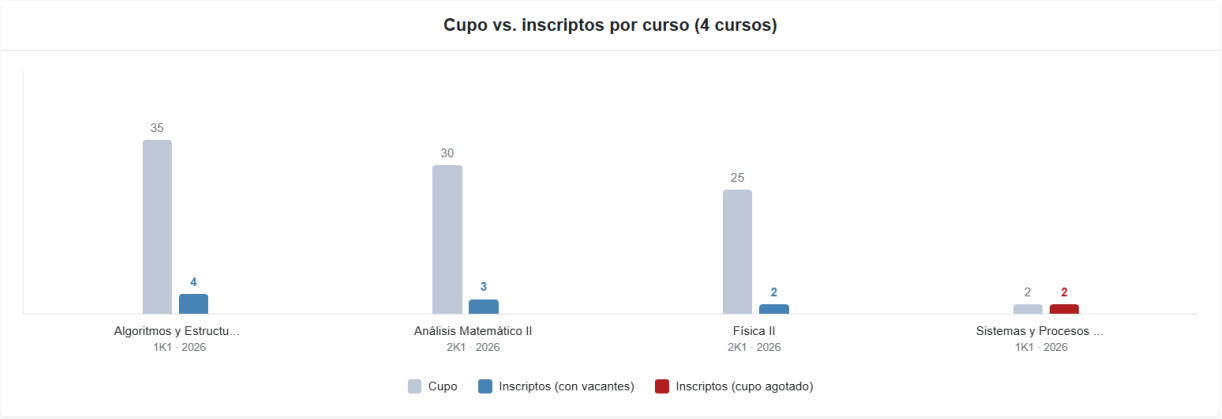
Windows Forms



Blazor

Reporte de Cursos (Inscriptos vs. Cupo)

Comparativa gráfica y tabular de ocupación de comisiones por curso.

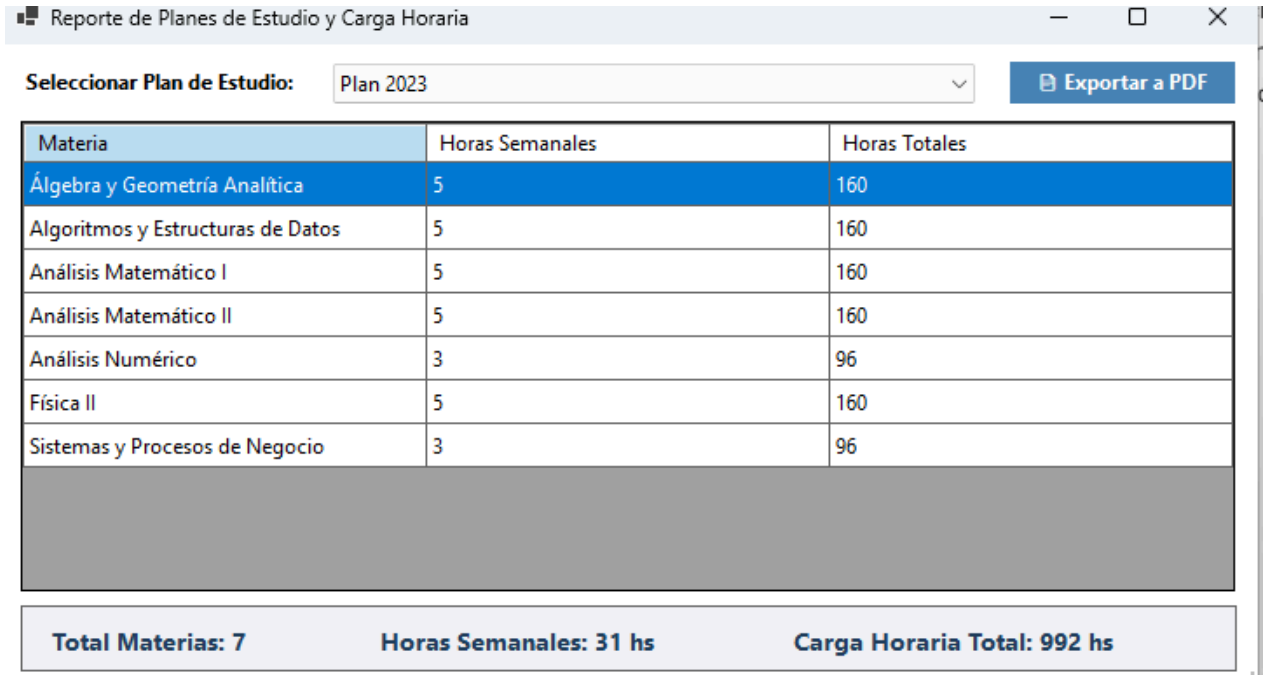


Detalle de Ocupación por Curso

Materia	Comisión	Año	Cupo	Inscriptos	Disponibles	Ocupación
Algoritmos y Estructuras de Datos	1K1	2026	35	4	31	11 %
Análisis Matemático II	2K1	2026	30	3	27	10 %
Física II	2K1	2026	25	2	23	8 %

Reporte de Planes de Estudio (con Exportación a PDF)

Windows Forms



Blazor

Reporte de Planes de Estudio

Detalle de asignaturas y carga horaria por plan con exportación directa a PDF.

Exportar a PDF

Plan de Estudio: Plan 2023

Especialidad: Ingeniería en Sistemas de Información

Total Materias	Horas Semanales	Carga Horaria Total
7	31 hs	992 hs

Materias de Plan 2023

Materia	Horas Semanales	Horas Totales
Álgebra y Geometría Analítica	5 hs	160 hs
Algoritmos y Estructuras de Datos	5 hs	160 hs
Análisis Matemático I	5 hs	160 hs
Análisis Matemático II	5 hs	160 hs
Análisis Numérico	3 hs	96 hs
Física II	5 hs	160 hs
Sistemas y Procesos de Negocio	3 hs	96 hs

PDF GENERADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Rosario — Sistema de Gestión Académica (SGA)

Ficha Oficial: Plan 2023

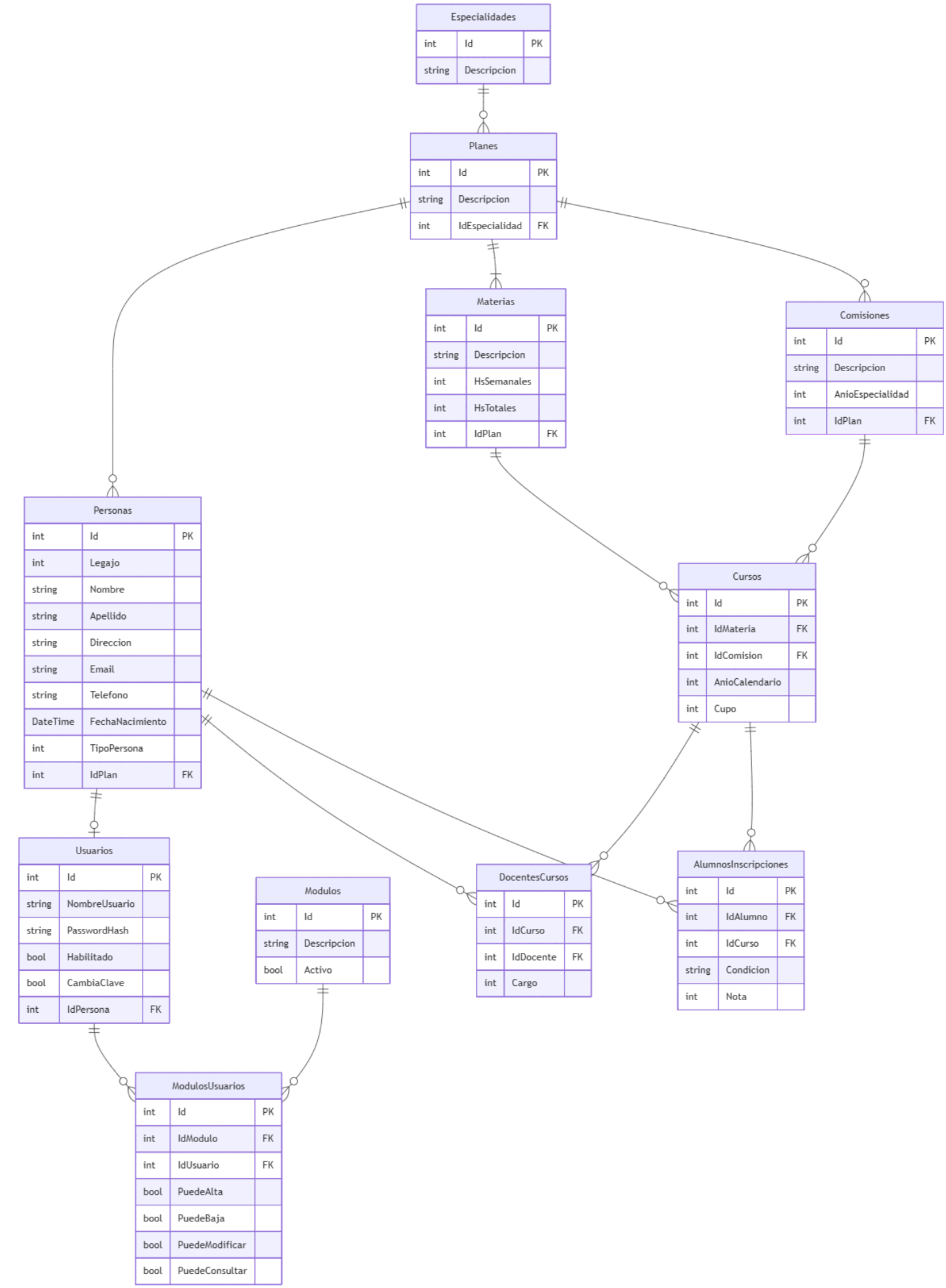
Especialidad: Ingeniería en Sistemas de Información

Fecha de Emisión: 19/10/2026 19:02 hs

Materia	Hs. Semanales	Hs. Totales
Álgebra y Geometría Analítica	5 hs	160 hs
Algoritmos y Estructuras de Datos	5 hs	160 hs
Análisis Matemático I	5 hs	160 hs
Análisis Matemático II	5 hs	160 hs
Análisis Numérico	3 hs	96 hs
Física II	5 hs	160 hs
Sistemas y Procesos de Negocio	3 hs	96 hs

Total Materias: 7 **Horas Semanales: 31 hs** **Carga Horaria Carrera: 992 hs**

Modelo de Datos



Modelo de Clases

El modelo de objetos se diseñó siguiendo el paradigma orientado a objetos, desacoplando entidades de negocio de las representaciones visuales mediante DTOs:

- **Entidades de Dominio:** `Persona`, `Usuario`, `Plan`, `Especialidad`, `Materia`, `Comision`, `Curso`, `DocenteCurso`, `AlumnoInscripcion`, `Modulo`, `ModuloUsuario`.
- **Criterios de Búsqueda:** `PersonaCriteria`, `MateriaCriteria`, `ComisionCriteria`, `PlanCriteria`.
- **DTOs:** Algunos que tienen diferencias importantes con la Entidad de Dominio son:
  - `UsuarioDTO:` Omite `PasswordHash` y `Habilitado`; el hash nunca sale de la API. En cambio, agrega `Nombre`, `Apellido` y `Email`, que no están en `Usuario`: vienen de la `Persona` asociada y se completan en `LoginAsync`.
  - `PermisoDTO:` Proviene de `ModuloUsuario` + `Modulo` y se arma con un join.
  - `LoginResponseDTO:` Agrupa token, usuario y permisos. No tiene equivalente directo en el dominio.

Arquitectura Implementada

Se implementó una arquitectura en capas distribuidas orientada a servicios:

Proyecto de Presentación (UI Desktop): Proyecto `WinForms` en .NET 8. Consume la WebAPI mediante clientes HTTP, ofreciendo una experiencia de escritorio tradicional.

Proyecto de Presentación (UI Web): Proyecto `Blazor.Server` en .NET 8. Interfaz web reactiva y moderna que replica las operaciones del sistema.

Proyecto API (WebAPI): Expone los endpoints REST, gestiona el middleware de autenticación/autorización JWT y expone la documentación interactiva en Swagger.

Proyecto de Aplicación y Lógica de Negocio (`Application.Services`): Orquesta los casos de uso, validaciones de dominio, aplicación de políticas de contraseñas y generación de reportes documentales.

Proyecto de Acceso a Datos (`Data`): Implementa el patrón Repository para aislar el acceso a la base de datos utilizando Entity Framework Core para la gran mayoría de las operaciones y ADO.NET únicamente en `PersonaRepository`.

Proyecto de Dominio (`Domain.Model`): Contiene las entidades y modelos del negocio.

Proyecto de Transferencia (`DTOs`): Contiene los objetos de transferencia de datos utilizados en la comunicación entre capas y la API.

Tecnologías Utilizadas

- **IDE:** Microsoft Visual Studio 2022.
- **Plataforma / Framework:** .NET 8.0 (C#).
- **Motor de Base de Datos:** Microsoft SQL Server.
- **Acceso a Datos:**
    - Entity Framework Core 8.0 (Code First / DbContext).
    - Microsoft.Data.SqlClient (ADO.NET).
- **Motor de Reportes y Gráficos:**
    - **QuestPDF (v2024.12):** Generación de documentos PDF vectoriales para reportes de planes de estudio.
    - **WinForms.DataVisualization:** Generación de gráficos estadísticos en Windows Forms.
    - **Renderizado Web (HTML5/CSS):** Gráficos comparativos de ocupación integrados en Blazor Server.
- **Control de Versiones:** Git y GitHub.

Repositorio de Código Fuente y Datos de Prueba

- **Enlace al Repositorio:** https://github.com/Nico-Bolzico/TPI-VisualStudio2026
- **Datos de prueba:** La solución cuenta con un seeder (`DbSeeder.cs`) que, en caso de no existir la base de datos o encontrarse vacía, genera automáticamente usuarios con distintos roles (Administrador, Docente, Alumno), planes de estudio, materias, comisiones y cursos con cupos e inscripciones ya cargadas para permitir la ejecución inmediata de pruebas.